



Кинематика для «Физтех» по физике | Теория

Содержание

Ряд нечётных чисел	2
Формулировка	2
Пример	2
Задачи на неравномерное движение	2
Зависимость величины обратной скорости от координаты $v^{-1}(x)$	2
Зависимость ускорения от координаты $a_x(x)$	3
Векторный подход к решению задач	3
Отражения в баллистике	4
Относительность движения	4
Закон сложения скоростей	4
Закон сложения ускорений	5
Пример 1	5
Пример 2	6
Пример 3	6
Пример 4	7
Пример 5	7
Сложное движение	8
Формулировка закона о сложном движении	8
Качение	8
Мгновенный центр скоростей (МЦС)	8
О поиске радиуса кривизны	9
Базовая кинематическая связь: правило палочки	9



Ряд нечётных чисел

Формулировка

Если тело движется равноускоренно $a = \text{Const}$ с нулевой начальной скоростью $v_0 = 0$, то перемещения, которые оно совершает за равные промежутки времени, соотносятся как ряд нечётных чисел.

$$S_1 : S_2 : S_3 : \dots = 1 : 3 : 5 : \dots$$

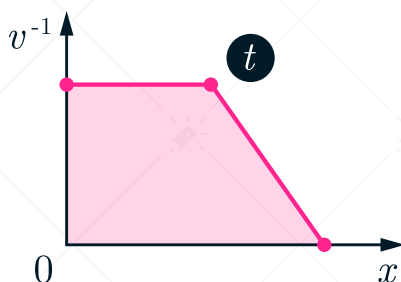
Пример

Пусть тело, стартующее с нулевой начальной скоростью и движущееся равноускоренно, за первые две секунды прошло расстояние, равное 10 м. Тогда за следующие 2 с оно пройдёт расстояние, равное 30 м, за 6 с от начала движения — 50 м и так далее.

Задачи на неравномерное движение

Рассмотрим гипотетический сценарий: на олимпиаде Вы столкнулись с задачей на неравномерное движение тела (ускорение и скорость меняются с течением времени). В таком случае, чтобы найти те или иные физические величины, бывает полезно посмотреть на следующие графики зависимостей:

● Зависимость величины обратной скорости от координаты $v^{-1}(x)$

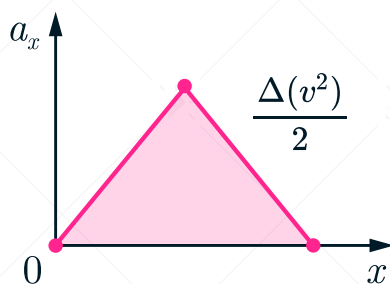


В таком случае площадь под графиком будет совпадать с временем движения тела:

$$\Delta t = \sum \Delta x \cdot \frac{1}{v}$$



● Зависимость ускорения от координаты $a_x(x)$

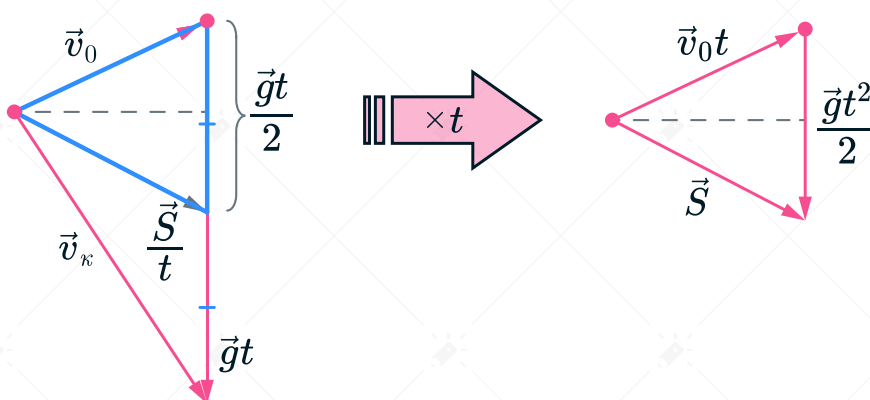


Теперь площадь под графиком будет совпадать с изменением квадрата скорости, делённым на 2.

$$a_x \cdot \Delta x = \frac{\Delta(v^2)}{2}$$

Векторный подход к решению задач

Полезно помнить о существовании так называемых «треугольника скоростей» и «треугольника перемещений». В случае равноускоренного движения:



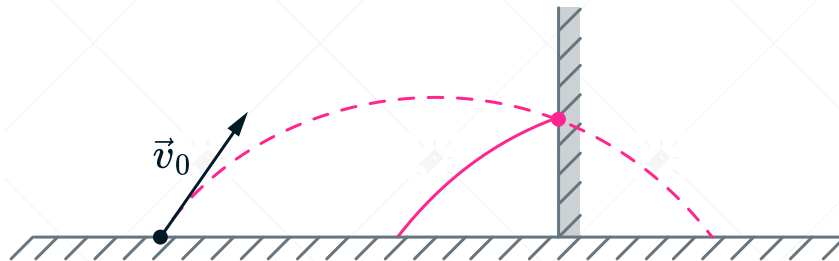
! Важно!

Обратите внимание, треугольник скоростей уже фактически содержит в себе треугольник перемещений. Действительно, вектор $\vec{S}/t$ образует медиану, проведённую к стороне at . Домножим на t каждую из сторон треугольника, образованного векторами $\vec{S}/t$, $\vec{v}_0$, $\vec{a}t/2$ и получим наш треугольник перемещений.



Отражения в баллистике

Если тело, брошенное под углом к горизонту, совершает абсолютно упругий удар о стенку, его дальнейшая траектория движения может быть получена зеркальным отражением траектории «несостоявшейся».



! Важно!

По сути дела, стенку можно воспринимать как зеркало.

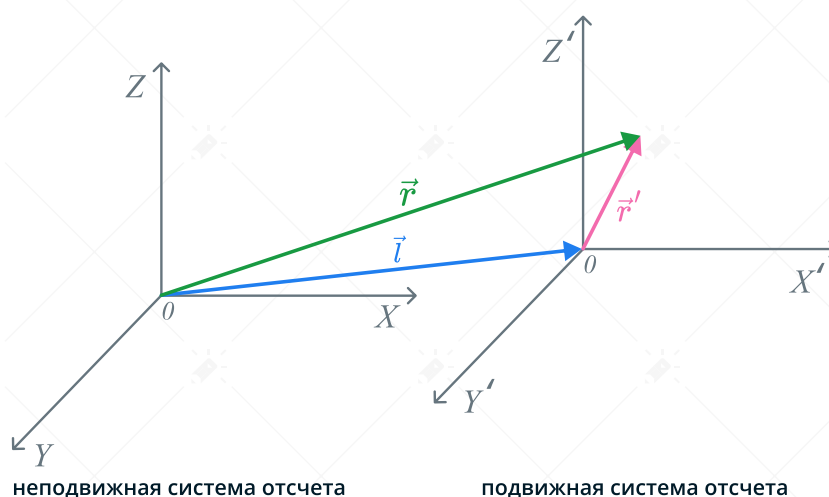
Относительность движения

Закон сложения скоростей

Имеет место закон сложения скоростей:

$$\vec{v}_{\text{абс}} = \vec{v}_{\text{пер}} + \vec{v}_{\text{отн}}$$

- **Абсолютная скорость** $\vec{v}_{\text{абс}}$ — скорость тела в неподвижной системе отсчета.
- **Переносная скорость** $\vec{v}_{\text{пер}}$ — скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной.
- **Относительная скорость** $\vec{v}_{\text{отн}}$ — скорость тела в подвижной системе отсчета.





В наших обозначениях $\vec{v}_{абс} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, $\vec{v}_{отн} = \frac{d\vec{r}'}{dt}$, $\vec{v}_{пер} = \frac{d\vec{l}}{dt}$.

Закон сложения ускорений

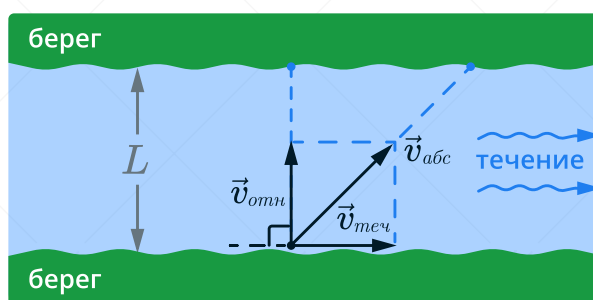
Если СО движется поступательно, то выполняется также и закон сложения ускорений.

$$\vec{a}_{абс} = \vec{a}_{пер} + \vec{a}_{отн}$$

Пример 1

Рассмотрим простейший пример применения закона сложения скоростей — переправа через реку. Интересно задаться двумя вопросами:

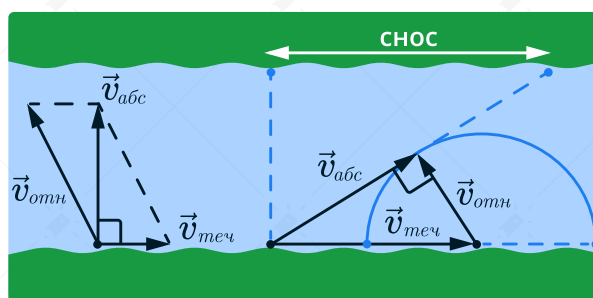
- ❶ **Вопрос 1:** каково минимальное время переправы?



Минимальное время переправы достигается в том случае, когда вектор относительной скорости ориентирован перпендикулярно линии берега.

$$\vec{v}_{отн} \perp \text{берег}$$

- ❷ **Вопрос 2:** каков минимальный снос лодки? Под сносом здесь понимается изменение координаты лодки вдоль линии берега за время переправы.



Тут возможны два варианта развития событий:

1. Скорость течения меньше относительной скорости лодки. Тогда минимальный снос, очевидно, достигается в том случае, когда абсолютная скорость лодки ориентирована перпендикулярно линии берега.

$$\vec{v}_{абс} \perp \text{берег}$$



Снос при таких условиях будет равен нулю.

2. Скорость течения больше относительной скорости лодки.

Для минимизации абсолютной скорости необходимо, чтобы вектор $\vec{v}_{абс}$ проходил вдоль касательной к окружности — годографу скорости $\vec{v}_{отн}$. Иными словами, условие минимального сноса:

$$\vec{v}_{абс} \perp \vec{v}_{отн}$$

! Важно!

Вообще говоря, при решении задач на минимизацию чего-то бывает полезно воспользоваться геометрической интерпретацией и проследить за перпендикулярностью.

Пример 2

Рассмотрим систему из двух маркеров, находящихся в состоянии свободного падения $\vec{a} = \vec{g}$. Каждый из маркеров движется поступательно. Найдём, в качестве упражнения, ускорение первого маркера в системе отсчёта второго:

Переносное ускорение совпадает с ускорением второго маркера и равно $\vec{g}$.

Абсолютное ускорение равно ускорению первого маркера $\vec{g}$. Тогда воспользуемся формулой сложения ускорений и заключим:

$$\vec{g} = \vec{a}_{отн} + \vec{g} \Rightarrow \vec{a}_{отн} = \vec{v}_{отн}$$

Выходит, что первый маркер в СО второго движется равномерно.

Пример 3

Следующая конструкция такая: пусть есть лента, движущаяся с постоянной скоростью $\vec{u}$.



Теперь бросим на ленту тело с абсолютной начальной скоростью $\vec{v}_{абс, 0}$.



Воспользуемся правилом сложения скоростей, $\vec{v}_{отн, 0}$ обозначим начальную относительную скорость тела.

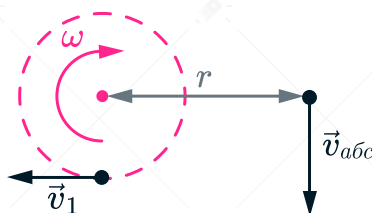


Получается, что в СО, связанной с лентой, тело будет двигаться с ускорением, но прямолинейно. А годограф относительной скорости будет совпадать с вектором $\vec{v}_{отн, 0}$.



Пример 4

Теперь рассмотрим более сложный пример — переход во вращающуюся систему отсчёта. Как в таком случае применять закон сложения скоростей?

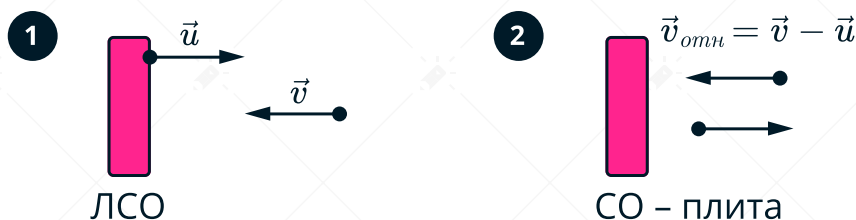


Пусть автомобиль равномерно вращается по окружности со скоростью $\vec{v}_1$, рядом с ним вдоль некоторой прямой движется мотоцикл со скоростью $\vec{v}_{абс}$. Нам также известно расстояние между центром окружности и мотоциклом в начальный момент времени. Как вычислить скорость мотоцикла в СО, связанной с автомобилем?

Чтобы перейти в СО автомобиля, достаточно заметить, что переносная скорость теперь вычисляется согласно формуле: $v_{пер} = \omega \cdot r^2$, где r — расстояние от оси вращения до положения мотоцикла.

Пример 5

Теперь поговорим об упругом отражении от массивного объекта. Пусть в лабораторной системе отсчёта равномерно со скоростью $\vec{u}$ движется массивная плита, а на встречу ей со скоростью $\vec{v}$ налетает небольшое тело (вообще говоря, под некоторым углом).



Как найти скорость тела после абсолютно упругого удара о плиту?

Чтобы это сделать, достаточно перейти в СО, связанную с массивной плитой. Именно в ней для упругого удара будет выполняться равенство углов падения и отражения (естественно, для вектора скорости $\vec{v}_{отн}$).



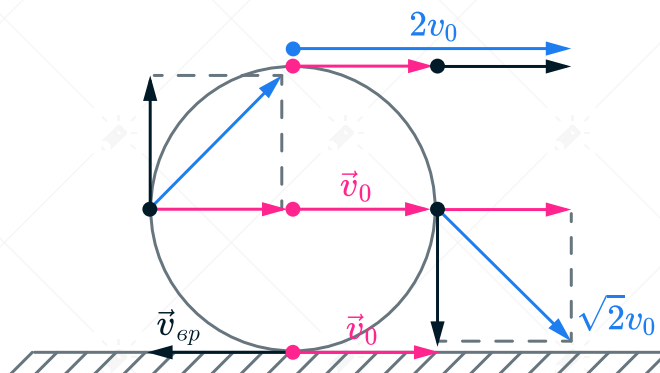
Сложное движение

Формулировка закона о сложном движении

Любое сложное движение представимо в виде суперпозиции двух движений: поступательного и вращательного.

Качение

Классическим примером сложного движения является качение. Рассмотрим колесо, катящееся по некоторой поверхности без проскальзывания.



Скорость каждой точки на ободе колеса можно представить в виде суммы вращательной компоненты $\vec{v}_{вр}$ и поступательной компоненты $\vec{v}_0$ — с такой скоростью движется центр колеса.

Воспользуемся условием отсутствия проскальзывания: оно означает, что точка на ободе колеса, соприкасающаяся с поверхностью земли, обладает нулевой скоростью.

$$\vec{v}_{вр} + \vec{v}_0 = \vec{0} \Rightarrow v_{вр} = v_0$$

Мгновенный центр скоростей (МЦС)

! Важно!

Использование МЦС полезно для определения кинематических связей в системе. Помочь с вычислением радиуса кривизны траектории он никак не может.

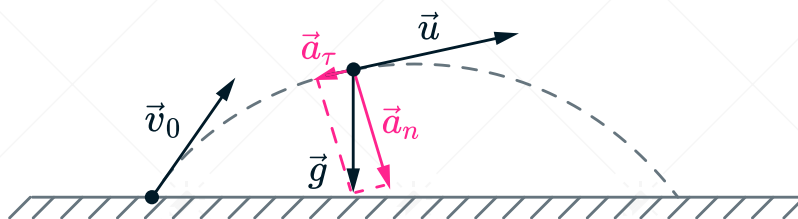
В частности, для нашей задачи о качении МЦС — точка контакта обода колеса и поверхности земли. Пусть радиус колеса равен R , тогда запишем кинематическую связь скоростей центра колеса и верхней точки колеса:

$$\omega = \frac{v_0}{R} = \frac{v}{2R} \Rightarrow v = 2v_0$$



О поиске радиуса кривизны

Полезно помнить, что радиус кривизны траектории находится в нормальном ускорении. Иными словами, существует связь:

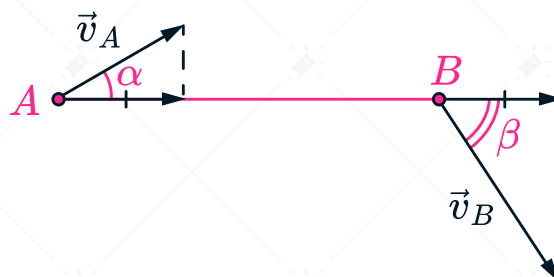


$$a_n = \frac{u^2}{R}$$

Здесь R — радиус кривизны в данной точке траектории.

Базовая кинематическая связь: правило палочки

Пусть известно, что расстояние между двумя точками A и B некоторого объекта в процессе движения фиксировано. В таком случае выполняется «правило палочки», а именно: проекции скоростей точек A и B вдоль направления AB совпадают.



$$v_A \cos \alpha = v_B \cos \beta$$